IUT de Paris - Rives de Seine
Université Paris Cité

SAE ÉTUDE DE CAS

IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR L'AGRICULTURE

Lilia AZIZI Eda BASARAN Mélissa BOUDJELIDA Santatriniaina RASOLOFOMANANA Abakar Issa HAIGA ABDERAMAN

INTRODUCTION

Le changement climatique est un problème mondial qui affecte de plus en plus l'agriculture. Les variations de température, les sécheresses, les inondations et les autres événements climatiques extrêmes sont des facteurs qui perturbent les cultures, affectant ainsi la production alimentaire, en particulier dans certaines régions du monde.
Lors de notre étude, nous allons utiliser un jeu de données provenant de Kaggle qui s'intitule "Impact du changement climatique sur l'agriculture". Ce jeu de données présente un grand nombre de variables permettant de nous éclairer à propos de ce sujet. Nous les avons trié dans le tableau ci-dessous. La population étudiée est la productivité agricole par région des pays de chaque année (de 1990 à 2024).

Types de variables		
Quantitative discrète	Quantitative continue	Qualitative nominale
• Année • Événements météorologiques extrêmes	• Température moyenne • Précipitation totale • Émission de CO2 • Rendement de culture • Accès à l'irritation • Usage de pesticides • Usage d'engrais • Indice de santé des sols • Impact économique	• Pays • Région • Stratégie d'adaptation • Type de culture

PROBLÉMATIQUE ET ANNONCE DE PLAN

Comment le réchauffement climatique affecte-t-il l'agriculture, quelles en sont les causes et conséquences et quelles solutions peut-on adopter pour y faire face ?

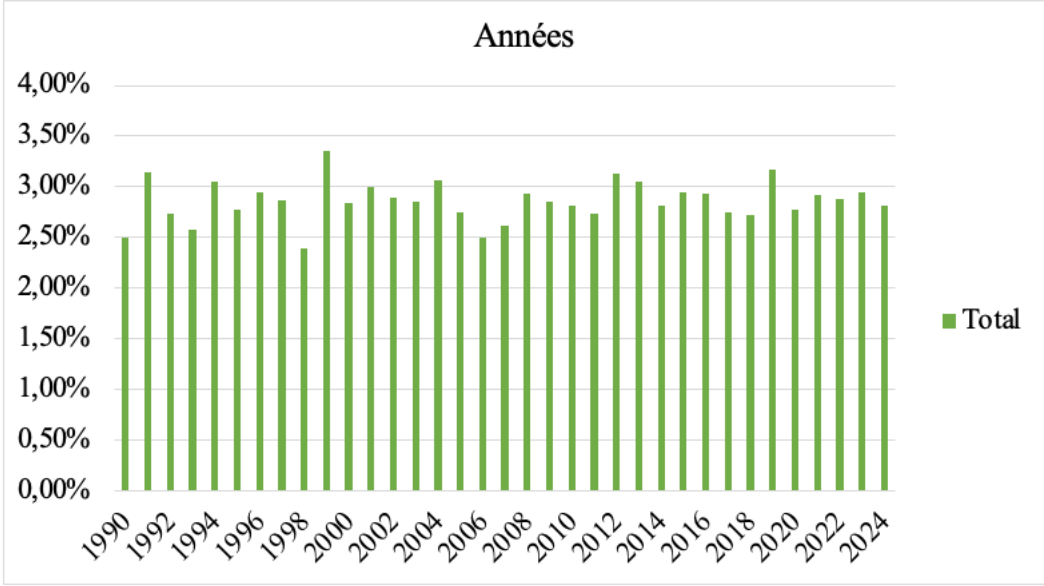
Pour y répondre, nous verrons dans un premier temps, les causes du réchauffement climatique et son lien avec l'agriculture. Ensuite, nous explorerons les conséquences de ce phénomène sur les systèmes agricoles et, enfin, nous proposerons des solutions pour atténuer ses effets et mieux s'y adapter.

ANALYSE UNIVARIÉE DE LA BASE DE DONNÉES

Variables qualitatives

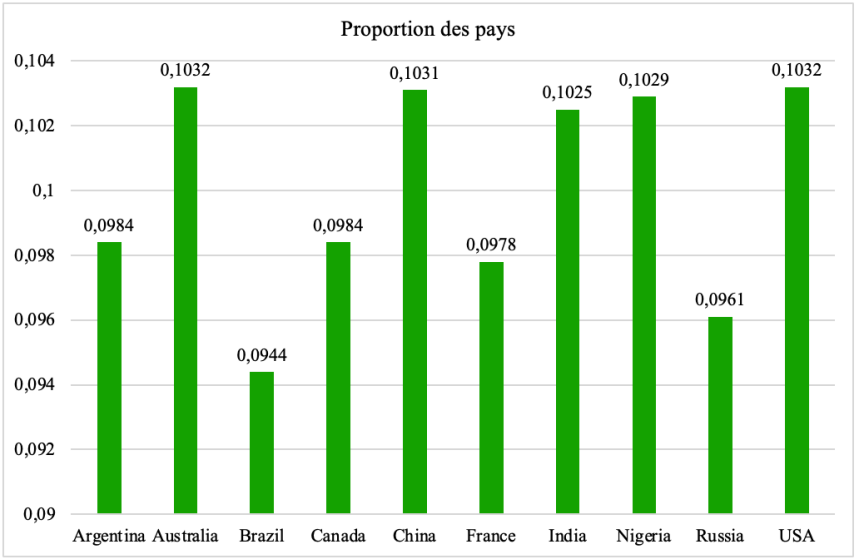
1) Année

Années	Effectif	Fréquence
1990	250	2,50%
1991	314	3,14%
1992	274	2,74%
1993	257	2,57%
1994	305	3,05%
1995	277	2,77%
1996	295	2,95%
1997	287	2,87%
1998	239	2,39%
1999	335	3,35%
2000	284	2,84%
2001	300	3,00%
2002	289	2,89%
2003	285	2,85%
2004	307	3,07%
2005	275	2,75%
2006	250	2,50%
2007	262	2,62%
2008	293	2,93%
2009	285	2,85%
2010	281	2,81%
2011	273	2,73%
2012	313	3,13%
2013	305	3,05%
2014	281	2,81%
2015	294	2,94%
2016	293	2,93%
2017	275	2,75%
2018	272	2,72%
2019	317	3,17%
2020	278	2,78%
2021	292	2,92%
2022	288	2,88%
2023	294	2,94%
2024	281	2,81%
Total général	**10000**	**100,00%**



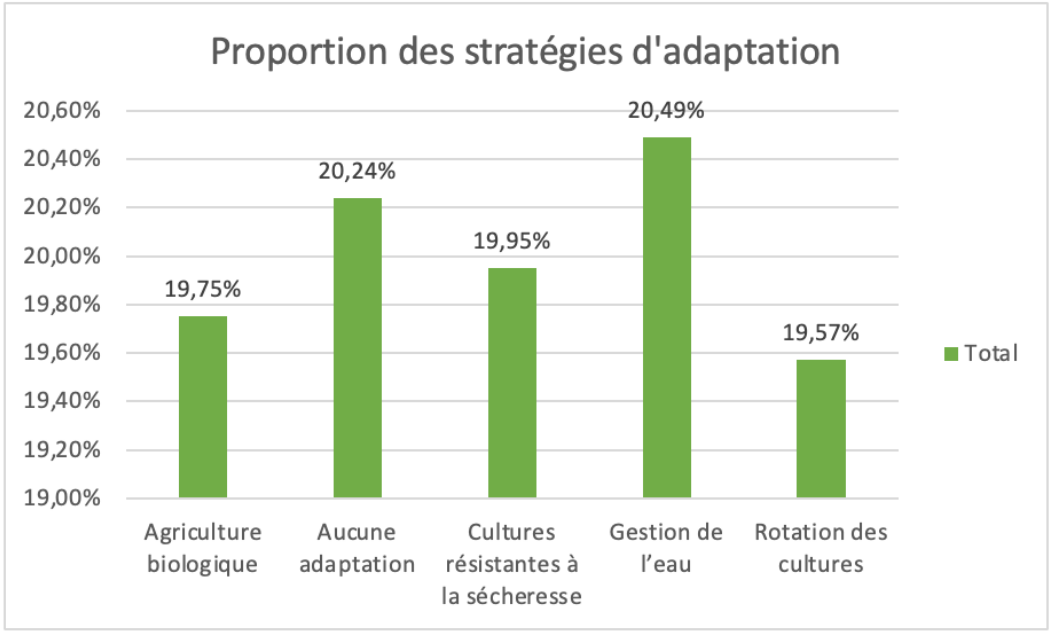
2) Pays

Pays	Effectif	Fréquence
Argentine	984	9,84%
Australie	1032	10,32%
Brésil	944	9,44%
Canada	984	9,84%
Chine	1031	10,31%
France	978	9,78%
Inde	1025	10,25%
Nigéria	1029	10,29%
Russie	961	9,61%
USA	1032	10,32%
Total général	**10000**	**100,00%**



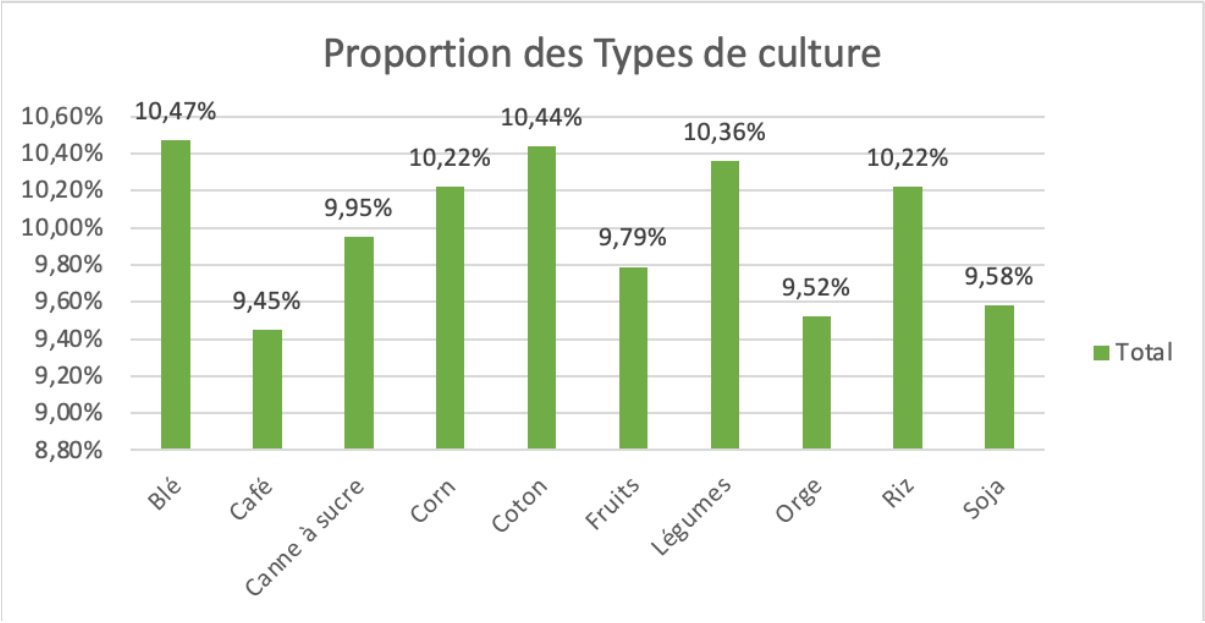
3) Stratégie d'adaptation

Stratégies d'adaptations	Effectif	Fréquence
Agriculture biologique	1975	19,75%
Aucune adaptation	2024	20,24%
Cultures résistantes à la sécheresse	1995	19,95%
Gestion de l'eau	2049	20,49%
Rotation des cultures	1957	19,57%
Total général	**10000**	**100,00%**

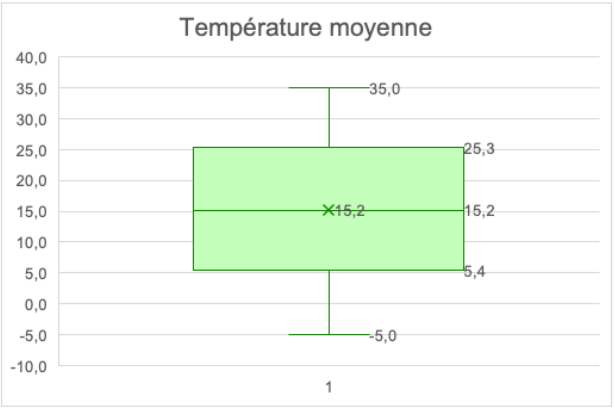


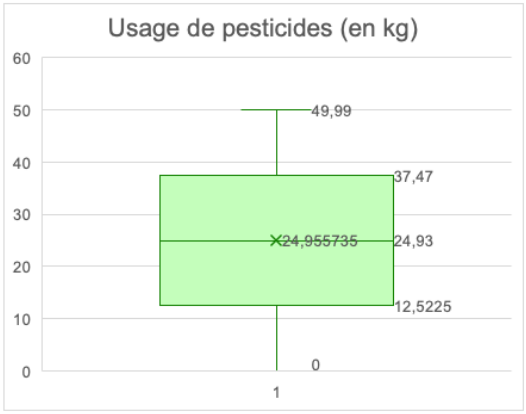
4) Type de culture

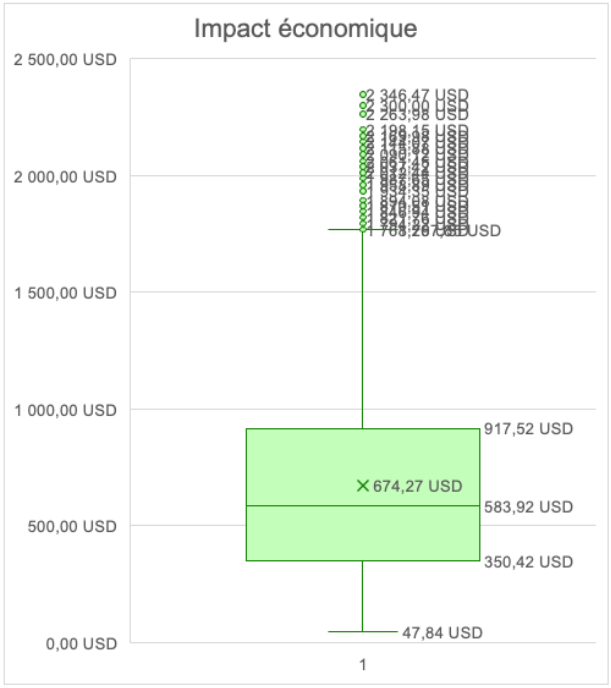
Types de culture	Effectif	Fréquence
Blé	1047	10,47%
Café	945	9,45%
Canne à sucre	995	9,95%
Corn	1022	10,22%
Coton	1044	10,44%
Fruits	979	9,79%
Légumes	1036	10,36%
Orge	952	9,52%
Riz	1022	10,22%
Soja	958	9,58%
Total général	**10000**	**100,00%**

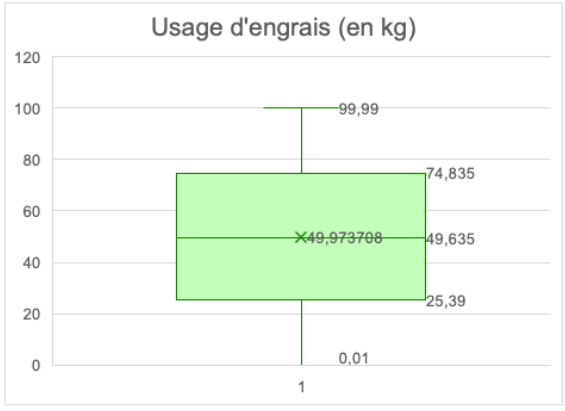


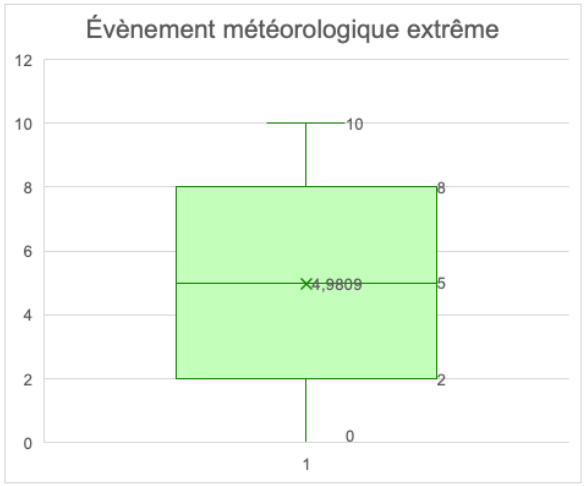
Variables quantitatives

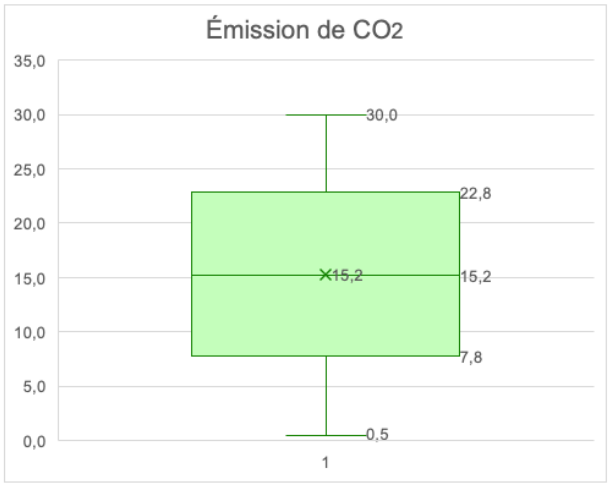


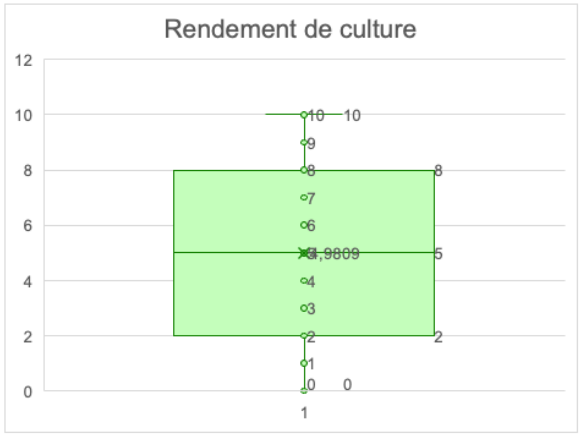


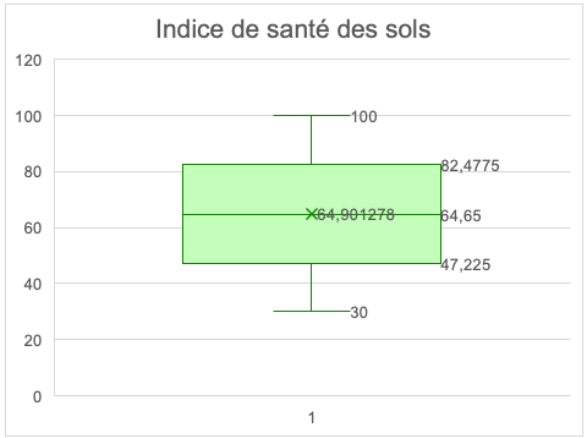





Évènement météorologique extrême
12
10
8
6
4
2
0
10
8
4,9809
5
2
0
1


Émission de CO2
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
30,0
22,8
15,2
15,2
7,8
0,5
1


Rendement de culture
12
10
8
6
4
2
0
10
10
9
8
7
6
4,9809
5
4
3
2
1
0
0
8
2
1

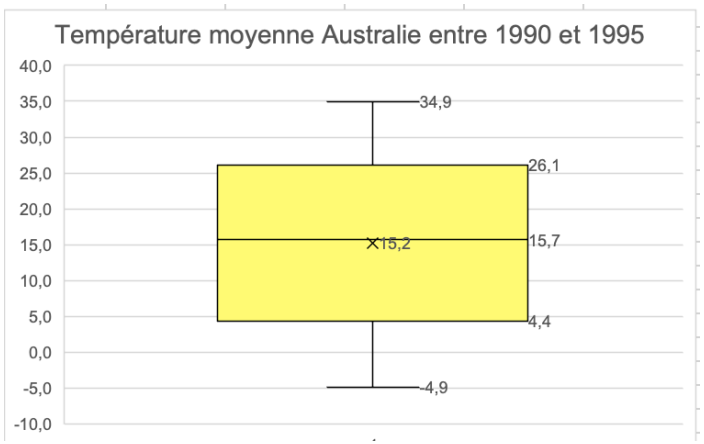

Indice de santé des sols
120
100
80
60
40
20
0
100
82,4775
64,901278
64,65
47,225
30
1

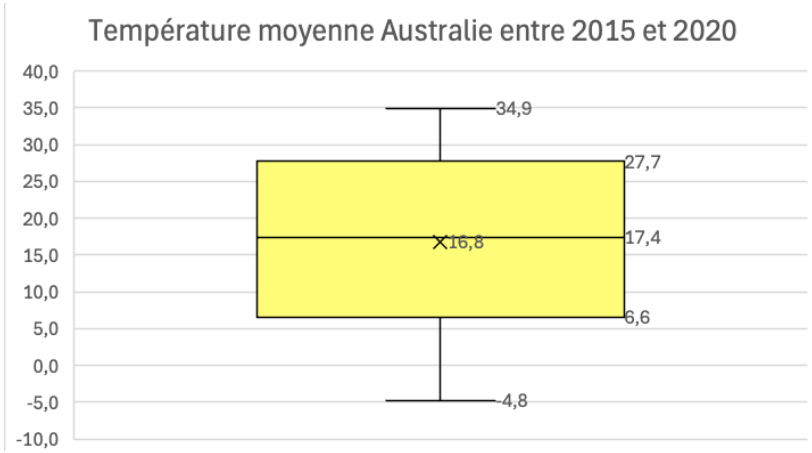
Variables quantitatives	Écart interquartiles	Étendue
Température moyenne	19,9	30
Précipitation totale	1385,5	2799,5
Usage de pesticide	24,95	49,99
Accès à l'irrigation	44,92	89,98
Usage d'engrais	49,45	99,98
Évènement météorologique extrême	6	10
Émission de CO2	15	29,05
Rendement de culture	6	10
Indice de santé des sols	35,3	70
Impact économique	567,1	2298,63

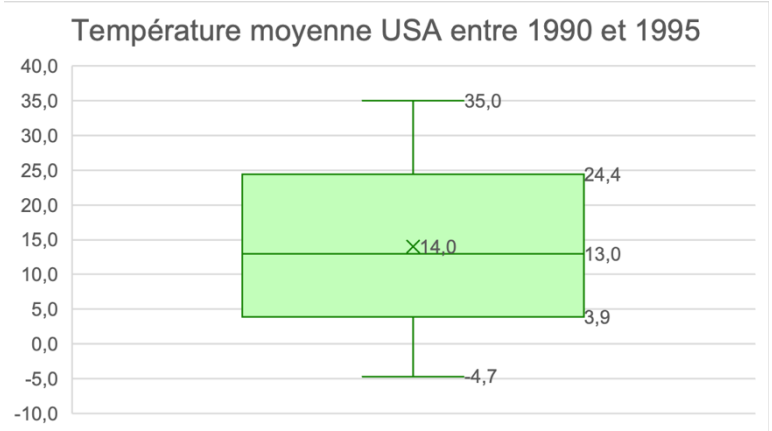
ANALYSE BIVARIÉE DE LA BASE DE DONNÉE

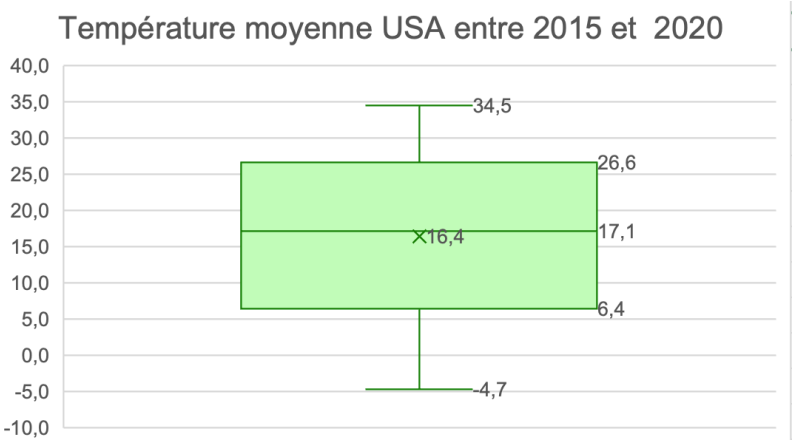
1) Causes du réchauffement climatique et son lien avec l'agriculture

- Augmentation de la température au cours du temps





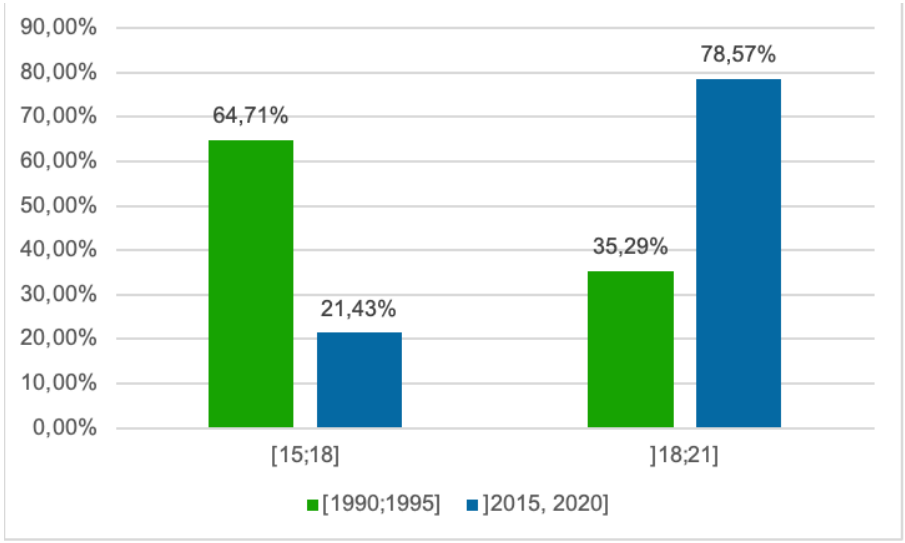




Au fil du temps, la température moyenne a augmenté, ce qui contribue au réchauffement climatique.
Prenons l'exemple de l'Australie et des États-Unis, deux pays ayant beaucoup étudié l'impact du réchauffement climatique sur l'agriculture.
En Australie, la température moyenne était de 15,2°C entre 1990 et 1995. Elle est montée à 16,8°C entre 2015 et 2020.
Aux États-Unis, elle est passée de 14°C à 16,4°C sur la même période.
Ces chiffres montrent clairement que la température moyenne augmente avec le temps, ce qui entraîne le réchauffement climatique.

- Augmentation des émissions de gaz à effet de serre (CO_2)

Pays	(Tous)		
Nombre de Émission de CO2	**Étiquettes de colonnes**		
Étiquettes de lignes	**[1990;1995]**	**]2015, 2020]**	**Total général**
[15;18]	64,71%	21,43%	45,16%
]18;21]	35,29%	78,57%	54,84%
Total général	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

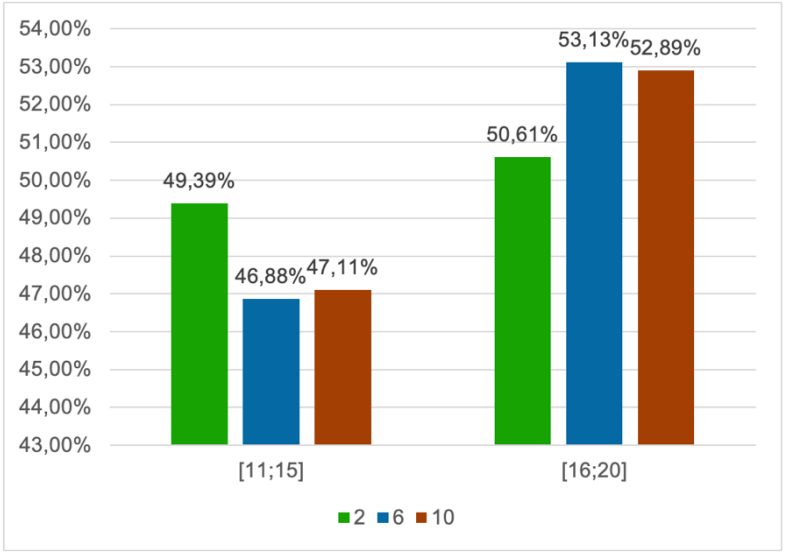


La hausse de la température moyenne n'est pas la seule cause du réchauffement climatique. L'augmentation des émissions de gaz à effet de serre joue aussi un rôle important.
Entre 1990 et 1995, 64,71 % des émissions de gaz à effet de serre étaient comprises entre 15 et 18 millions de tonnes. Ce chiffre est tombé à 21,43 % entre 2015 et 2020.
En revanche, la proportion des émissions entre 18 et 21 millions de tonnes a fortement augmenté : elle est passée de 35,29 % à 78,57 % sur la même période.
Cela montre que les émissions de gaz à effet de serre dans la tranche haute (18-21 millions de tonnes) deviennent de plus en plus importantes avec le temps, ce qui contribue fortement au réchauffement climatique.

- Augmentation de la température et évènements météorologiques extrêmes

Pays	(Tous)			

Nombre de Intervalles temperature	Étiquettes de colonnes			
Étiquettes de lignes	**2**	**6**	**10**	**Total général**
[11;15]	49,39%	46,88%	47,11%	47,82%
[16;20]	50,61%	53,13%	52,89%	52,18%
Total général	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**



La hausse de la température entraîne une augmentation des événements météorologiques extrêmes.
Lorsque la température est comprise entre 11 et 15°C, ces événements sont moins fréquents que lorsqu'elle est entre 16 et 20°C. Par exemple :

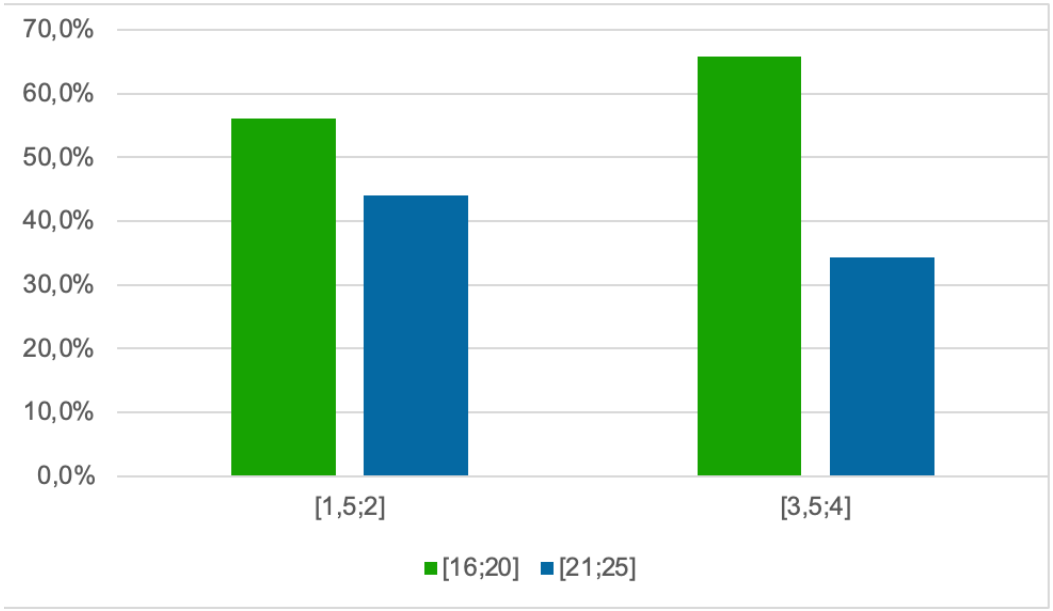
- À 11-15°C, 49,39 % des événements extrêmes se produisent 2 fois, contre 50,61 % à 16-20°C.
- À 11-15°C, 46,88 % des événements extrêmes se produisent 6 fois, contre 53,13 % à 16-20°C.
- À 11-15°C, 47,11 % des événements extrêmes se produisent 10 fois, contre 52,89 % à 16-20°C.

Ces données montrent que plus la température est élevée, plus les événements météorologiques extrêmes augmentent en fréquence, ce qui a des conséquences importantes sur l'agriculture.

2) Conséquences sur les productions agricoles

- Impact sur le rendement des cultures

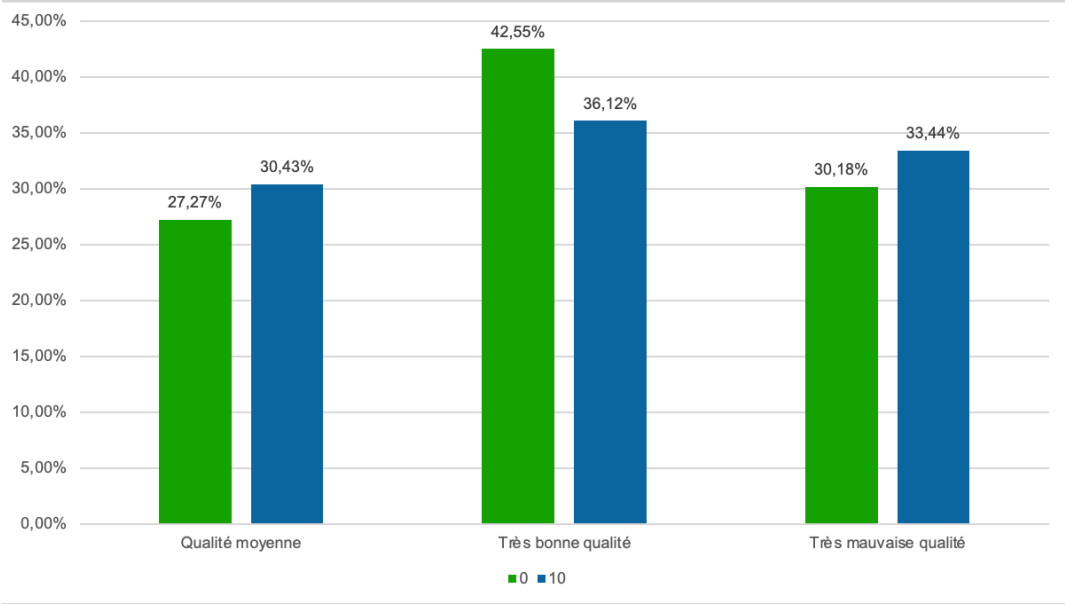
Type de culture	(Tous)		
Nombre de Rendement intervalle	**Étiquettes de colonnes**		
Étiquettes de lignes	**[16;20]**	**[21;25]**	**Total général**
[1,5;2]	56,0%	44,0%	100,0%
[3,5;4]	65,7%	34,3%	100,0%
Total général	**58,56%**	**41,44%**	**100,00%**



Le réchauffement climatique a un impact important sur l'agriculture, il réduit notamment les rendements des cultures en raison de l'augmentation des températures.
Lorsque la température est comprise entre 16 et 20°C, 56 % des cultures produisent un rendement entre 1,5 et 2 millions de tonnes par hectare. En revanche, lorsque la température augmente et se situe entre 21 et 25°C, seulement 44 % des cultures atteignent ce même rendement. Cela montre déjà une tendance à la baisse des rendements avec l'augmentation de la température.
D'autre part, entre 16 et 20°C, 65,7 % des cultures produisent un rendement plus élevé, compris entre 3,5 et 4 millions de tonnes par hectare. Cependant, lorsque la température augmente et atteint entre 21 et 25°C, ce pourcentage chute à 34,3 %.
Ces données révèlent clairement que plus la température augmente, plus les rendements des cultures diminuent, ce qui a un impact négatif sur l'agriculture.

- Impact évènements météorologiques extrêmes et rendement des cultures

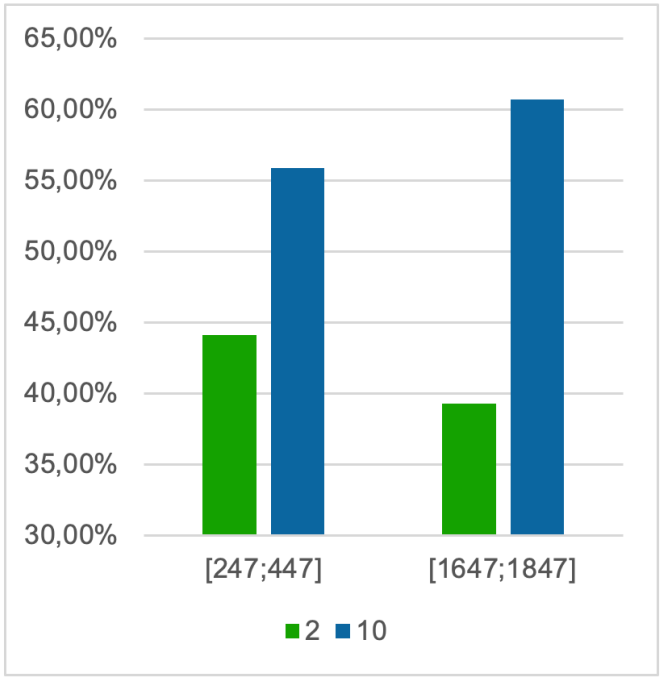
Pays	(Plusieurs éléments)		
Nombre de Qualité du sol	**Étiquettes de colonnes**		
Étiquettes de lignes	**0**	**10**	**Total général**
Qualité moyenne	27,27%	30,43%	28,92%
Très bonne qualité	42,55%	36,12%	39,20%
Très mauvaise qualité	30,18%	33,44%	31,88%
Total général	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**



Les événements météorologiques extrêmes ont un impact négatif sur la qualité des sols agricoles.
Lorsque aucun événement météorologique extrême ne s'est produit, 42,55 % des sols sont de très bonne qualité, 27,27 % sont de qualité moyenne et 30,18 % sont de mauvaise qualité. Cependant, après que 10 événements météorologiques extrêmes se soient produits, la situation change : seulement 36,12 % des sols sont de bonne qualité, 30,43 % ont une qualité moyenne, et 33,44 % sont désormais de mauvaise qualité.
Cela montre que les sols sont généralement de meilleure qualité lorsque les événements météorologiques extrêmes sont absents, et que ces événements ont un effet nuisible sur la qualité des sols.

- Impact évènements météorologiques extrêmes et impact économique

Pays	(Tous)		
Nombre de Impact eco	**Étiquettes de colonnes**		
Étiquettes de lignes	**2**	**10**	**Total général**
[247;447]	44,10%	55,90%	100,00%
[1647;1847]	39,29%	60,71%	100,00%
Total général	**43,79%**	**56,21%**	**100,00%**

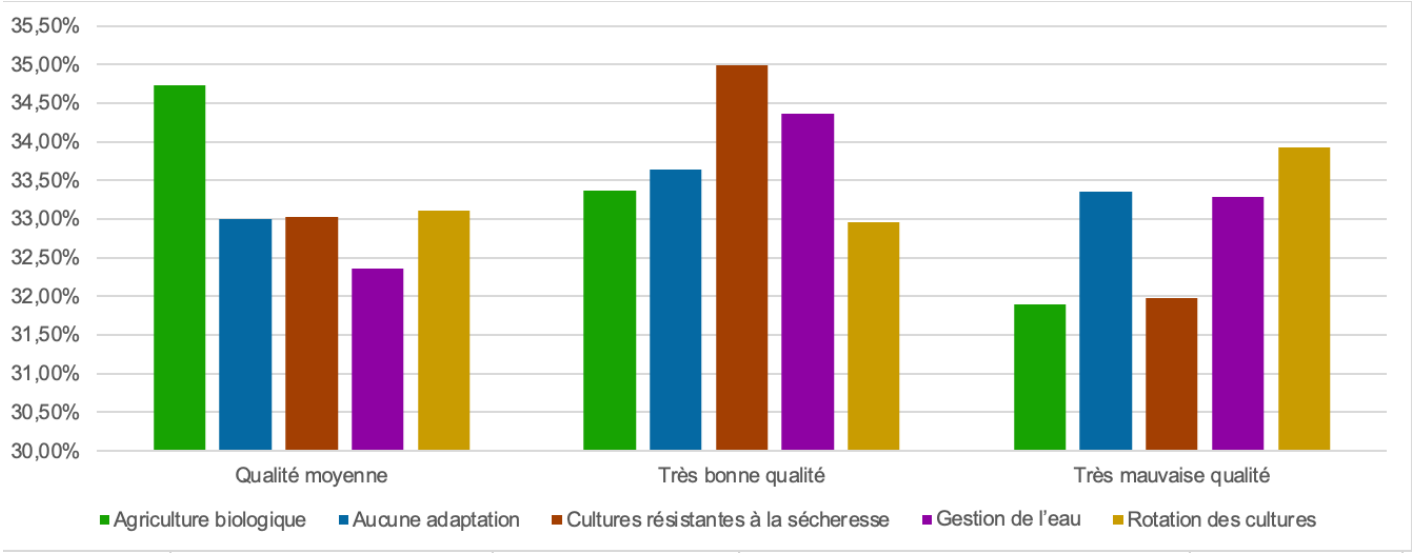


Ces événements météorologiques extrêmes ont un impact significatif sur l'économie.
Lorsque seulement 2 événements météorologiques extrêmes se produisent, 44,10 % de l'économie perd entre 247 et 447 millions USD, tandis que 39,9 % subissent une perte entre 1647 et 1847 millions USD. En revanche, lorsque 10 événements météorologiques extrêmes ont lieu, 55,90 % de l'économie perd entre 247 et 447 millions USD, et 60,71 % subissent une perte plus importante, entre 1647 et 1847 millions USD.
Cela montre que l'impact économique varie en fonction du nombre d'événements extrêmes. Plus il y a d'événements météorologiques extrêmes, plus les pertes économiques sont importantes et plus l'impact est fort.

3) Solutions à adopter

- Stratégies d'adaptation

Nombre de Qualité du sol	Étiquettes de colonnes					
Étiquettes de lignes	Agriculture biologique	Aucune adaptation	Cultures résistantes à la sécheresse	Gestion de l'eau	Rotation des cultures	Total général
Qualité moyenne	34,73%	33,00%	33,03%	32,36%	33,11%	33,24%
Très bonne qualité	33,37%	33,65%	34,99%	34,36%	32,96%	33,87%
Très mauvaise qualité	31,90%	33,35%	31,98%	33,28%	33,93%	32,89%
Total général	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

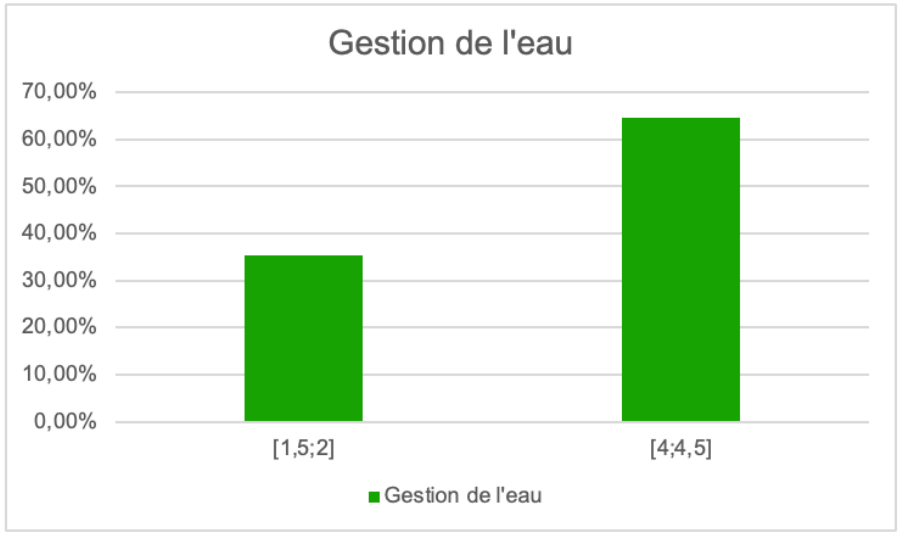


Nous pouvons utiliser des stratégies d'adaptation pour atténuer les effets du réchauffement climatique sur l'agriculture, elles améliorent notamment la qualité des sols.
D'après ce graphique, les stratégies qui donnent les meilleurs résultats en termes de qualité du sol montrent que l'utilisation de cultures résistantes à la sécheresse est la plus efficace. En effet, 34,99 % des cultures utilisant cette stratégie sont de très bonne qualité. La gestion de l'eau arrive en deuxième position, avec 34,36 % des cultures de très bonne qualité.
Cela nous permet de conclure que les cultures résistantes à la sécheresse et aussi la gestion de l'eau sont les stratégies les plus efficaces pour améliorer la qualité du sol face aux défis du réchauffement climatique.

- Stratégie d'adaptation cas du riz

Type de culture	(Tous)

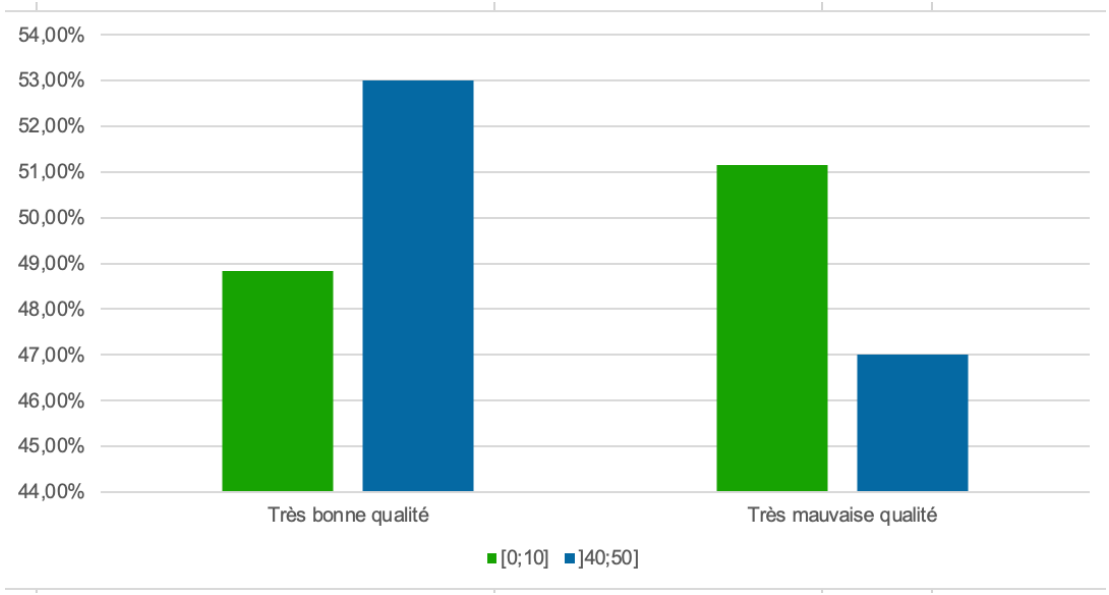
Nombre de Rendement intervalle	Étiquettes de colonnes	
Étiquettes de lignes	**Gestion de l'eau**	**Total général**
[1,5;2]	35,29%	35,29%
[4;4,5]	64,71%	64,71%
Total général	**100,00%**	**100,00%**



La gestion de l'eau est une stratégie d'adaptation particulièrement efficace pour améliorer les rendements agricoles, comme le montre l'exemple du riz.
Lorsque la gestion de l'eau est appliquée, 35,29 % des rendements se situent entre 1,5 et 2 millions de tonnes par hectare, tandis que 64,71 % des rendements sont bien plus élevés, entre 4 et 4,5 millions de tonnes par hectare.
Cela montre clairement que la gestion de l'eau favorise des rendements plus élevés, avec une proportion importante de récoltes atteignant des niveaux de production élevés, entre 4 et 4,5 millions de tonnes par hectare. Ainsi, la gestion de l'eau améliore considérablement le rendement agricole du riz.

- Usage de pesticides

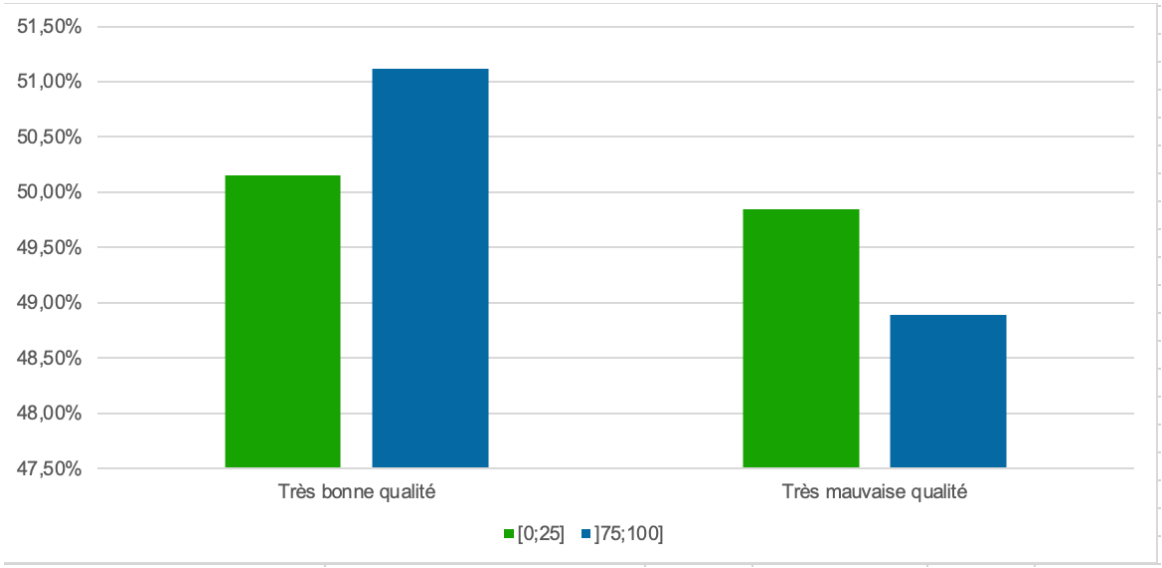
Nombre de Utilisation de pesticides	Étiquettes de colonnes		
Étiquettes de lignes	[0;10]	]40;50]	Total général
Très bonne qualité	48,84%	53,00%	50,88%
Très mauvaise qualité	51,16%	47,00%	49,12%
Total général	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**



Les pesticides jouent un rôle important en réduisant les pertes causées par les parasites, ce qui améliore la qualité des cultures et aide à maintenir leur santé.
Lorsque la quantité de pesticide utilisée est entre 0 et 10 kg par hectare, 33,57 % des cultures sont de bonne qualité, tandis que 35,16 % sont de mauvaise qualité. Lorsque la quantité de pesticide utilisée augmente à 40-50 kg par hectare, 53 % des cultures sont de bonne qualité, mais 47 % restent de mauvaise qualité.
Cependant, l'utilisation des pesticides a des limites non négligeables. Bien qu'ils améliorent la qualité des cultures, leur usage excessif peut avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé, ce qui doit être pris en compte dans leur gestion.

- Usage d'engrais

Nombre de Qualité du sol	Étiquettes de colonnes		
Étiquettes de lignes	[0;25]	]75;100]	Total général
Très bonne qualité	50,15%	51,11%	50,64%
Très mauvaise qualité	49,85%	48,89%	49,36%
Total général	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**



L'engrais, tout comme les pesticides, contribue à améliorer la qualité des cultures et à maintenir leur santé.
Lorsqu'une quantité d'engrais comprise entre 0 et 25 kg par hectare est utilisée, 50,15 % des cultures sont de bonne qualité, tandis que 49,84 % sont de mauvaise qualité. Quand la quantité d'engrais utilisée est entre 75 et 100 kg par hectare, 51,11 % des cultures sont de bonne qualité, tandis que 48,89 % sont de mauvaise qualité.
Cela montre que l'utilisation d'engrais peut améliorer la qualité des cultures, augmentant la proportion de cultures de bonne qualité.

CONCLUSION

Pour conclure, notre étude montre que le réchauffement climatique affecte fortement l'agriculture, en réduisant les rendements des cultures et en dégradant la qualité des sols, notamment à cause de l'augmentation des températures et des événements climatiques extrêmes. L'impact économique est également important, avec des pertes accrues liées aux événements météorologiques.

Cependant, certaines stratégies d'adaptation, comme l'utilisation de cultures résistantes à la sécheresse et la gestion de l'eau, se révèlent efficaces pour améliorer la qualité des sols et augmenter les rendements. L'utilisation de pesticides et d'engrais peut également aider, bien que nous devrions être prudent sur l'usage excessif des pesticides.
Tout au long de notre analyse, nous avons rencontré des difficultés avec certaines données incohérentes, mais avons réussi à y remédier.

De plus, des informations supplémentaires sur la biodiversité et les pratiques agricoles auraient pu approfondir notre travail et mieux orienter nos solutions.

Ainsi, bien que des solutions existent, des recherches complémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les impacts du réchauffement climatique sur l'agriculture et adapter les pratiques agricoles de manière durable.